座號：_____

八十五年第二次專門職業及技術人員律師、會計師、建築師、技師、土地登記專業代理人檢覈筆試試題　代號：1020　全一頁

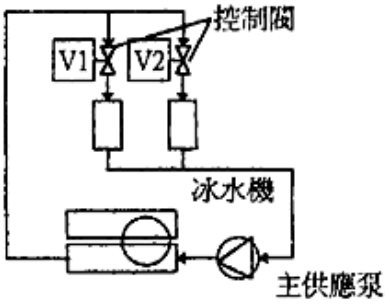
類　　科：冷凍空調工程技師
科　　目：冷凍空調自動控制
考試時間：二小時

※注意：不必抄題，作答時請將試題號及答案依照順序寫在試卷上。

一、請解釋選擇DDC控制器時，其中處理器(microprocessor)的位元數(bit number)與採樣速率(sampling rate)選擇的原則？(15分)

二、請解釋在比例控制器邏輯$V=K_p e+M$中，常用的M參數的作用。(15分)
若某比例控制器中此參數為"零"無法調整，請問應如何使用此控制器較佳？(10分)

三、考慮一空氣調整單元(air-handling unit)的冰水系統如下圖，



若其中控制閥的流量係數定義為$C_v=\dot{V}/\sqrt{\Delta p_w}$，$\dot{V}$為流量，$\Delta p_w$為跨過閥的壓降。若經過供應泵的冰水流量為 2 l/s ，跨過控制閥V1的線路除V1外其壓降分配為冰水盤管10KPa，管路15KPa，管件13KPa。請解釋如何由流量係數決定控制閥的大小。(30分)

四、請解釋下圖冰水供應控制系統之建築部分中
㈠變速泵(variable speed building pump)的功用。(10分)
㈡橫度橋(crossover bridge)的功用。(10分)
㈢DDC控制器的功用與其操作。(10分)

